

제1장 피타고라스 정리

1.1 피타고라스 정리 탐구

직각삼각형에서 두 변의 제곱의 합은 빗변의 제곱과 같다. 두 변의 길이를 a 와 b , 빗변의 길이를 c 라 하면 $a^2 + b^2 = c^2$ 이다. 이것이 피타고라스 정리이다.

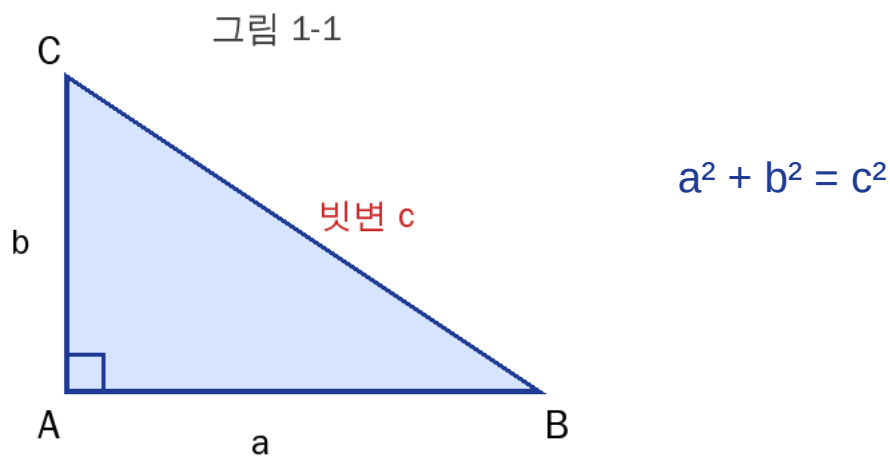


그림 1-1 직각삼각형의 변의 길이

예제 1 직각삼각형의 두 변이 **3 cm, 4 cm**일 때 빗변의 길이를 구하시오.

풀이: 피타고라스 정리에 의해 $c^2 = 3^2 + 4^2 = 25$, 따라서 $c = 5$ cm이다.

정리: 직각삼각형에서 두 변의 제곱의 합은 빗변의 제곱과 같다.

연습 1.1

1. 직각삼각형 ABC에서 $\angle C = 90^\circ$, $AC = 6$, $BC = 8$ 일 때 AB를 구하시오.

2. 빗변이 13, 한 변이 5인 직각삼각형의 다른 변을 구하시오.

3. 변이 7, 24, 25인 삼각형은 직각삼각형인가?

생각해 보기: 그림과 같이 합동인 직각삼각형 4개로 큰 정사각형을 만들면 가운데에 작은 정사각형이 생긴다. 넓이를 이용하여 피타고라스 정리를 증명하시오.

